Il giro delle Pull Request in classe

Versione 1.0 — 12/10/2026 — Prof. Nicola Regge, Laboratorio di Informatica, Piamarta Milano. Area Docente.

Metodo provato con la 2INF il 12/10/2026: in tre ore i ragazzi hanno mandato più di 120 Pull Request (PR) e il gioco della classe è passato dalla versione 0.11 alla 0.31. Questo documento serve a rifarlo uguale, con qualunque classe e qualunque gioco.

00 Come funziona, in breve

1. I ragazzi leggono la teoria e mandano le loro richieste di modifica del gioco (PR) dal Modulo «Consegna».
2. Lo script «Consegne Classroom → Git» porta ogni invio nel repository riservato entro un minuto.
3. Claude legge ogni PR, la mette nel **backlog** con un riepilogo e un **peso**, la mette nel gioco come **versione nuova**, scrive il **changelog** e la segna **FATTO** (oppure **NO** con il motivo).
4. Quattro pagine pubbliche si aggiornano da sole ogni minuto: il backlog, i voti, il monitor della lezione, «Cosa è cambiato oggi nel gioco».
5. A fine lezione il docente riceve il PDF con la valutazione per allievo, una pagina per ragazzo.

01 Prima della lezione (una volta per classe)

N.	Cosa	Chi	Dove
1	Il gioco della classe, con le versioni ferme e il controllo automatico	Claude	`docs/giochi/<gioco>/` con `versioni/` e `strumenti/controlla.py`
2	Il file delle impostazioni della lezione	Claude	repository riservato, `config/lezioni/<AAAAMMGG>_<CLASSE>.json`
3	La pagina del compito: teoria, poi i bottoni «1) Feedback» e «2) PR1», e in alto i quattro bottoni delle pagine	Claude	`docs/compito/<classe>-<data>-documento/`
4	Il Modulo Feedback sulla teoria (uno per classe)	Claude, con lo script	comando `forms.crea_modulo`
5	Il Modulo «Consegna» generico: è lo stesso per tutte le classi	già pronto	Google Moduli
6	Il Modulo Feedback nuovo dentro lo script (invio immediato)	Claude scrive il codice, il docente lo incolla	`AUTO_MODULI_LIVE` in `strumenti/automazione-corso.gs`
7	Il compito su Classroom con il link fisso della pagina	lo script	coda dei compiti

Nota: il file delle impostazioni contiene classe, data, ore della lezione (in ora UTC, cioè due ore in meno), le cartelle delle pagine, il gioco, i Moduli, l'elenco dei presenti e degli assenti, i computer (PC → nome e iniziale), le regole del voto e le decisioni del docente. Per una lezione nuova si copia quello di una lezione vecchia e si cambiano i campi.

02 Cosa fa il docente durante la lezione

1. Firma il registro subito, con il programma previsto (entro le 14:05).
2. Dice «pubblica» quando la pagina del compito va bene.
3. Se lo script è cambiato, lo ricopia dal link pubblico (vedi capitolo 06) ed esegue `attivaAutomatico` e `attivaInvioModuli`.

4. Fa i giri con Veyon e manda la schermata in chat: Claude la trascrive nel monitor (solo fatti, fuori compito in rosso).
5. Se vuole, decide lui su una PR («sì» o «no») o su un voto (per esempio: «ammettiamolo con 65»). Se dice «fai tu», decide Claude con le regole del capitolo 04.
6. A fine lezione dice a che ora congelare i voti.

03 Cosa fa Claude durante la lezione

1. Fa partire il giro automatico, che è UN solo processo e scrive su Git ogni minuto:

```
python3 generatori/lezione_pr.py 20261012_2INF giro 14:30
```

1. Per ogni PR nuova: la legge (anche i file allegati), scrive riepilogo, peso e motivo nel file dei pesi.
2. Mette in produzione le PR in ordine di backlog (peso più basso prima, a parità di peso chi è arrivato prima). Per ognuna: modifica il codice del gioco, lo prova nel browser, poi lancia:

```
python3 strumenti/rilascia_versione_pr.py 20261012_2INF v0.27 "Binari gialli" "PR di Nome I." '["riga 1","riga 2"]' '{"email|ora":{"fatto":"v0.27"}}'
```

1. Il comando fa tutto il giro: controllo automatico (se fallisce si ferma), changelog, versione ferma, FATTO nel backlog, pagina «Cosa è cambiato oggi», commit e push dei due repository. Il grafo delle versioni si aggiorna da solo.
2. Avvisa il docente in chat ogni poche versioni: numero, cosa cambia, chi l'ha chiesta.
3. A fine lezione: voti congelati e PDF della valutazione per allievo, mandato in chat:

```
python3 generatori/lezione_pr.py 20261012_2INF voti --pdf
```

04 Le regole del backlog

1. Ogni richiesta vale 1, chiunque la faccia.
2. **Peso** con i numeri di Fibonacci, cioè quanto lavoro sul codice: 1 testo o colore · 2 un numero · 3 un personaggio nuovo · 5 un ambiente o un oggetto nuovo · 8 una regola nuova del gioco · 13 una parte grande nuova.
3. **Ordine**: peso più basso prima; a parità di peso, chi è arrivato prima.
4. **FATTO** in verde, con la versione che l'ha portata nel gioco. «già fatto» se c'era già: non conta come PR eseguita.
5. **NO** in rosso, sempre con il motivo scritto per il ragazzo. Motivi usati:

1. foto di una persona vera (privacy);

2. musica o immagini con diritti d'autore;

3. non dice cosa cambiare e dove: «riscrivila con Titolo, Cosa cambia, Dove, Perché»;

4. doppione, o testo copiato dal backlog;

5. c'è già nel gioco.

1. Nei giochi di scuola niente sangue: si propone un'alternativa (per esempio il cattivo che cade a terra).

05 Le regole del voto (proposta, il voto lo decide il docente)

1. Nessuna PR: 40. Assenti: nessun voto.
2. Da 1 a 4 PR: da 45 a 54.
3. Almeno 5 PR: 60, poi si sale; senza nessuna PR messa nel gioco il massimo è 70.
4. Oltre 70 serve almeno una PR messa nel gioco; contano anche le PR scritte bene con le 4 parti e il Feedback sulla teoria.
5. Non contano: i doppioni, le richieste che non dicono cosa cambiare, le foto di persone vere.

6. Le decisioni del docente vincono sul calcolo; nella pagina pubblica il motivo è solo «decisione del prof», quello vero resta nel riservato.

> **Da confermare:** quando i ragazzi scoprono che servono 5 PR, ne arrivano molte scritte in fretta o con l'intelligenza artificiale. La regola del «saperlo spiegare» resta: il docente può chiedere a voce di spiegare una PR.

06 Lo script e i Moduli

1. Il codice dello script si copia SEMPRE dal link pubblico, nella finestra PIAMARTA:

```
https://raw.githubusercontent.com/nicolaregge-pulse/corso-informatica/main/strumenti/automazione-corso.gs
```

1. Il progetto si apre da `script.google.com/home` → «Consegne Classroom → Git». Ha 5 file: il codice va incollato in **automazione-corso.gs** (non in «Codice.gs», che si apre per primo).
2. Dopo aver incollato: Ctrl+S, poi «Esegui» su `attivaAutomatico` (giro ogni minuto) e su `attivaInvioModuli` (invio immediato dei Moduli).

07 Privacy e lingue

1. Pagine pubbliche: solo nome e iniziale. Nomi completi, voti dettagliati, note del docente, file dei ragazzi: solo nel repository riservato.
2. Mai foto di persone vere nel gioco.
3. Lingue della classe (2INF solo italiano; 1INF italiano, arabo, cinese; 3INF italiano e bengalese). Per le classi solo italiano ogni pagina passa da `strumenti/solo_italiano.py`, che blocca la pubblicazione se resta un'altra lingua.

08 Errori del 12/10 da non ripetere

N.	Errore	Regola
1	Pagina della 2INF copiata dalla 3INF con il cinese dentro	`solo_italiano.py` blocca la pubblicazione (REGISTRO-ERRORI #49)
2	«Premi Ctrl+V» senza dire cosa c'è da incollare	la memoria del copia e incolla si considera vuota (#50)
3	«Incolla nel riquadro del codice» senza dire in quale file	le guide si scrivono sulla mappa vera dello schermo (#51)
4	Firma data per mancante guardando il bottone «FIRMA ✓»	il bottone c'è anche sulle ore firmate (#52)
5	Parole in più che confondono («onestamente», «valide»)	se togliendo la parola il senso resta uguale, si toglie (#53)
6	Più giri automatici che scrivono su Git insieme: repository bloccato	un solo processo scrive (`lezione_pr.py giro`)
7	Giro automatico scaduto a metà lezione: backlog fermo	l'ora di fine del giro va oltre la fine della lezione
8	Prima PR messa nel gioco senza chiedere al docente	se il docente non dice «fai tu», si chiede «sì» o «no»

09 Dove sta cosa

Cosa	Dove
Impostazioni della lezione	riservato, `config/lezioni/<id>.json`
Giro automatico, backlog, file, voti, monitor	riservato, `generatori/lezione_pr.py`

Pesi e riepiloghi delle PR	riservato, il file indicato in `pesi`
Messa in produzione di una PR	pubblico, `strumenti/rilascia_versione_pr.py`
Pagina «Cosa è cambiato oggi»	pubblico, `strumenti/gen_novita.py`
Pagine per i ragazzi	pubblico, `docs/<classe>-backlog/`, `-voti/`, `-monitor/`, `-novita/`, `-top/` (la classifica: prima le PR pubblicate nel gioco, a parità le PR inviate; legge i voti)
Valutazione per allievo (PDF)	riservato, cartella indicata in `valutazioni`

10 Registro delle versioni

1. **v1.0 (12/10/2026)**: prima versione, dalla lezione della 2INF del 12/10/2026.